OHAC: un perfil de aplicación ontológico para la representación de afirmaciones atribuidas en expedientes judiciales coloniales del Archivo Regional del Cusco

Jhon Jesus Quispe Machaca and Ian Logan Will Quispe Ventura

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú
215422@unsaac.edu.pe, 211359@unsaac.edu.pe

Resumen Los expedientes judiciales coloniales no registran hechos: registran lo que alguien afirmó, ante quién, en qué actuación y con qué fuerza procesal. Los grafos de conocimiento que convierten esas afirmaciones en tripletas «verdaderas», o que dan por hecho lo que resolvió el tribunal, borran justamente lo que interesa al historiador. Presentamos OHAC, un perfil de aplicación para el Fondo Intendencia del Archivo Regional del Cusco que separa en grafos nombrados el documento (RiC-O), las menciones sin fusionar (PiCo y ROAR), las afirmaciones atribuidas (CIDOC CRM E13 con el patrón STAR) y las reconstrucciones con autor, fecha y grado de creencia (CRMinf), más la procedencia del dato (PROV-O). Lo andino y lo procesal se expresan como un tesauro SKOS y las reglas del perfil como formas SHACL; un análisis de carencias muestra que el perfil no necesita declarar ninguna clase ni propiedad propia. El caso piloto es una causa criminal de 1806 contra un cacique recaudador de Tinta, con certificaciones de agosto desmentidas en declaraciones juradas de septiembre. Veinte preguntas de competencia, escritas antes de modelar, funcionan como pruebas automáticas; el grafo del hilo central es conforme a SHACL, consistente bajo OWL 2 RL y responde 17 de ellas. La evaluación reveló siete defectos y carencias en los estándares reutilizados, entre ellos una presunción de sinceridad que CRMinf 1.2.1 extiende a toda asignación de atributo de CIDOC CRM. El piloto cubre un solo expediente y sus anotaciones, propuestas con ayuda de un modelo de lenguaje, no han sido validadas por un especialista independiente.

Keywords: Ontologías · Archivos coloniales · CIDOC CRM · RiC-O · Afirmaciones en disputa · Humanidades digitales · Perú

Recurso. Tipo: perfil de aplicación (tesauro SKOS, formas SHACL, catálogo de importaciones, consultas SPARQL, mapeo y grafo de ejemplo en TriG y N-Quads). Licencia: [PENDIENTE: licencia de datos y código]. Repositorio: `https://github.com/foreverlcd/KG-Graph-RAG`. DOI: [PENDIENTE: DOI de Zenodo]. Espacio de nombres: `https://w3id.org/laad/` [PENDIENTE: registro en w3id.org].

1. Introducción

Un expediente judicial colonial es una cadena de actuaciones: peticiones, certificaciones, declaraciones juradas, informes, vistas fiscales y autos. Cada pieza registra lo que alguien afirmó, ante quién, quién la escribió y quién la firmó. Las afirmaciones se contradicen entre piezas, los testigos se retractan y el tribunal resuelve sin que su resolución vuelva verdadero lo resuelto. Para el historiador, el dato es precisamente esa trama de voces.

Los grafos de conocimiento construidos sobre fuentes de este tipo suelen perder esa trama de tres maneras: convierten cada afirmación en una tripleta sobre el mundo; toman la sentencia como el valor de verdad que zanja la disputa; y fusionan en una sola persona todas las grafías de un nombre. Un prototipo anterior de nuestro equipo, construido como grafo de propiedades a partir de la extracción de un modelo de lenguaje, cometió los tres errores. La vista fiscal se convirtió en un estado «desmentido» de los hechos; por una colisión de identificadores, la frase del fiscal «*menos conforme a la verdad*» quedó atribuida a ocho declarantes, entre ellos el propio denunciante; y las grafías del denunciante se fusionaron sin evidencia. La auditoría de ese prototipo, con referencias a su código y a su grafo, acompaña al recurso.

Este artículo presenta OHAC, un perfil de aplicación para el Fondo Intendencia del Archivo Regional del Cusco (ARC) cuyo principio es separar lo que es el papel, lo que está escrito, lo que alguien afirmó y lo que se propone después. El caso piloto es la causa criminal del Legajo 14, Expediente 18 (1806): Manuel Huancachoque, indio originario del pueblo de Tinta, acusa al cacique recaudador Andrés Chuquitapa. En agosto, varios vecinos certifican que Chuquitapa fue «*complice y coronel*» de Túpac Amaru en 1780; en septiembre, ante el juez comisionado, uno de ellos declara «*Comisionado por este y no coronel*», otro niega haber firmado su certificación y un tercero dice que no sabe escribir. El subdelegado informa que las certificaciones las redactó el propio denunciante, y la vista fiscal concluye que las quejas son «*menos conforme a la verdad*».

Las contribuciones son:

1. Un modelo en cuatro capas, más una de procedencia, separadas en grafos nombrados, que representa afirmaciones judiciales atribuidas sin valores de verdad y deja identidades y hechos para reconstrucciones con autor (sección 4).
2. Un análisis de carencias que muestra que ese modelo se expresa sin términos propios, reutilizando RiC-O 1.1, CIDOC CRM 7.1.3, CRMinf 1.2.1, PiCo, ROAR, PROV-O, SKOS y Web Annotation; lo local vive en un tesauro SKOS (sección 5).
3. Siete defectos y carencias de esos estándares, encontrados al validar y razonar con datos reales, con su tratamiento (sección 5.1).
4. Una evaluación reproducible: preguntas de competencia escritas antes de modelar y ejecutadas como pruebas, formas SHACL con pruebas de mutación, razonamiento OWL 2 RL y verificación literal de todas las citas (sección 6).

2. Trabajos relacionados

Descripción archivística y procesos judiciales. RiC-O 1.1, la ontología de *Records in Contexts*, es el modelo de referencia del Consejo Internacional de Archivos [17,18,6]. Describe agrupaciones, documentos e instanciaciones, pero no la estructura argumentativa de lo escrito. EHRI la usa en el mayor grafo de archivos del Holocausto [12]. CourtDocs combina RiC-O, PROV-O y CIDOC CRM para actas judiciales históricas [37], pero representa el propio proceso con PROV-O, que aquí se reserva a la procedencia del dato. Las ontologías jurídicas como LKIF Core [16] modelan normas y argumentos del derecho moderno y no las actuaciones de un pleito del Antiguo Régimen.

Afirmaciones sobre afirmaciones. El modelo de *factoides* [27] vincula cada dato prosopográfico con su fuente, pero no distingue roles procesales como el receptor o el firmante. FactGrid, sobre Wikibase, admite afirmaciones contradictorias con calificadores como «según» [11]; la exportación RDF de Wikibase, sin embargo, publica como tripleta directa la afirmación de mejor rango [39]. STAR expresa cada afirmación como una asignación de atributo de CIDOC CRM [4] (E13) con autoridad, fuente y evidencia [1,2]; es el patrón que adoptamos y extendemos. CRMinf modela creencias e inferencias [9,8]. En el plano de RDF hay reificación, relaciones n-arias [26], grafos nombrados, nanopublicaciones [13,20] y los *triple terms* de RDF 1.2, aún en fase de recomendación candidata [15]. Massari et al. [23] comparan esas técnicas para datos culturales y concluyen que no hay una solución única; Mariani [22] observa que E13 se vuelve repetitivo para hipótesis compuestas y propone agrupar cada hipótesis en su propio grafo, como hacemos en la capa de reconstrucción. Los grafos conjeturales [7] y los enunciados con procedencia de Vitali y Pasqual [38] abordan un problema paralelo con vocabularios propios.

Personas, lugares y fuentes coloniales. PiCo [3] y ROAR [10] separan la observación de una persona en una fuente de su reconstrucción. En fuentes andinas, el conjunto de datos de Aucará [24] publica menciones de registros parroquiales para el enlace probabilístico de registros, sin RDF. Candela et al. [5] proponen un enfoque ontológico para el archivo colonial. El nomenclátor de HGIS de las Indias [34] cubre la América española de 1701 a 1808. No encontramos ningún grafo de conocimiento del ARC ni de expedientes judiciales andinos con testimonios atribuidos; es una búsqueda negativa, no una prueba de inexistencia.

La tabla 1 resume en qué se diferencia OHAC de los modelos más próximos.

3. Requisitos y método

Metodología. Seguimos LOT [28] en sus fases de especificación, implementación, publicación y mantenimiento, con el escenario de reutilización de recursos ontológicos de NeOn [35]. Los requisitos siguen la plantilla ORSD [36] y se expresan como preguntas de competencia (PC) [14,31].

Tabla 1. OHAC frente a los modelos más próximos. «Rol procesal»: ante quién, quién firma, quién escribe.

	Factoides / FactGrid	STAR	CourtDocs	OHAC
Afirmación atribuida a quien la hace	sí	sí	parcial	sí
Rol procesal de la actuación	no	no	parcial	sí (PC14)
Fuerza institucional (resolución ≠ hecho)	no	no	no	sí
Sin verdad materializada en lo transcrito	no (*truthy*)	sí	no consta	sí (SHACL)
Mención sin fusionar	parcial	no	no	sí (PiCo/ROAR)
Creencia del reconstructor con autor y fecha	calificador	no	no	sí (CRMinf)
Cita literal anclada y verificada	no	no	no	sí (Web Annotation)
Términos propios	sí	no	sí	no

Materiales. La fuente es una transcripción paleográfica del expediente que el transcriptor dividió en 21 unidades. Como la transcripción solo contiene cuatro marcas de folio y no indica recto ni vuelto, esas unidades se subdividen en las marcas de folio y forman 23 *tramos*; no se dispone de imágenes. La unidad citable es, por tanto, el tramo, y el folio consta solo cuando el texto lo marca. Se descartó como fuente una versión modernizada del texto que resolvía variantes en silencio (fechas, apellidos). La ficha del catálogo del ARC se *contrasta* con la transcripción en lugar de asumirse: presenta al menos cinco discrepancias, como una extensión de 19 folios incompatible con la marca «*[Folio 34]*».

Requisitos no funcionales. El diagnóstico del prototipo previo los fijó: ningún valor de verdad en lo transcrito; ninguna fusión de personas sin una reconstrucción explícita; citas que sean subcadenas exactas de la fuente; identificadores deterministas; y uso real de los estándares, cuyas IRI deben existir en las versiones publicadas.

Preguntas de competencia. Se escribieron 20 PC antes de modelar, como las formularía un historiador del Cusco colonial (tabla 2). Cada una indica la capa que la responde y la forma de su respuesta: dato documental (D), lista de afirmaciones atribuidas (A), disputa («X lo afirma, Y lo niega»), *no consta* (NC), reconstrucción con autor (R) o procedencia (P). Seis tienen por respuesta correcta una disputa o un *no consta*: el modelo debe poder *no* dar una respuesta factual. Las preguntas y unas respuestas de referencia provisionales, cada una con su tramo, quedaron registradas en el control de versiones antes del primer cambio del modelo (commit `417c895`).

4. El perfil OHAC

4.1. Principios

1. **Capas separadas.** Cada capa vive en grafos nombrados propios: `g:documento`, `g:texto/<lote>`, `g:afirmaciones/<lote>`, `g:reconstruccion/R-x` y `g:argumentacion/R-x`, más `g:procedencia`.

Tabla 2. Selección de las 20 preguntas de competencia. Capa: 1 documento, 2 menciones, 3 afirmaciones, 4 reconstrucción, P procedencia.

PC	Pregunta	Capa	Forma
01	¿Qué piezas forman el expediente, en qué orden, de qué tipo es cada actuación y qué fecha lleva?	1+3	D
05	¿Con qué grafías aparece el denunciante, en qué tramos y en qué pieza?	2	D
08	Para cada testigo de agosto, ¿qué afirmó en su certificación y qué en su declaración de septiembre?	3	A
09	¿Fue Andrés Chuquitapa coronel de Túpac Amaru en la rebelión?	3	DISPUTA
10	¿Quién redactó las certificaciones de agosto?	3	DISPUTA
11	¿Cuánto tiempo estuvo preso Huancachoque?	3	DISPUTA
12	¿Se sacó finalmente a Huancachoque de la matrícula de tributarios?	3	NC
13	¿Qué castigo se ejecutó tras el auto del 26 de noviembre de 1806?	3	NC
14	¿A qué hora fue el alboroto ante la cárcel y cuántos indios participaron?	3	DISPUTA
16	¿Qué resolvió la autoridad y en qué afirmaciones previas se apoyó?	3	A
18	¿Qué cargos ejercía Chuquitapa, sobre qué ayllus y con qué vigencia conocida?	3+4	R
19	¿Son la misma persona el «Mariano Casorla» de septiembre y el «Martin Cazorla» de agosto?	2+4	R
20	¿De qué versión de la transcripción procede este dato, qué proceso lo extrajo y quién lo validó?	P	D

2. **Sin valores de verdad en las capas 1–3.** Una resolución es una afirmación con fuerza institucional resolutiva; no hace verdadero lo resuelto. Solo la capa 4 tiene creencias, siempre con autor y fecha.
3. **Sin fusión en la capa 2.** Cada aparición escrita de una persona, un grupo o un lugar es un nodo. Las identidades son hipótesis de la capa 4 y pueden competir entre sí.
4. **Lo local como datos.** Las condiciones andinas (originario, forastero, tributario), los cargos (cacique, recaudador, segunda), los tipos de actuación y los roles procesales son conceptos SKOS [25], no clases.
5. **Solo términos existentes** en las versiones publicadas de los estándares, comprobados contra sus archivos.
6. **PROV-O [21] solo para la procedencia del dato**, nunca para «quién lo dijo en 1806».
7. **Determinismo.** Un mapeo puro lleva registros planos al grafo; todo identificador se deriva del expediente, el tramo y un ordinal.

4.2. Capa 1: el documento

La jerarquía sigue al catálogo: fondo, sección, serie, legajo y expediente son `rico:RecordSet`. RiC-O tipifica fondos, series y expedientes, pero no tiene *sección* ni *legajo*, que se expresan como conceptos del tesauro. Cada pieza del expediente es a la vez un `rico:Record` y un `crm:E31_Document`, creado por una actuación (`crm:E65_Creation`) con su tipo y su fuerza institucional. La capa 1 guarda solo la fecha *tal como está escrita*; una forma SHACL prohíbe la fecha normalizada en esta capa, porque normalizar «*1809*» a 1805, como hacía la versión modernizada, ya es una interpretación. La transcripción es una `rico:Instantiation` derivada del original, identificada por su suma SHA-256, y cada tramo es un componente de ella. La extensión que declara el catálogo (19 folios) se registra con `rico:CarrierExtent`, con su fuente y la discrepancia anotada.

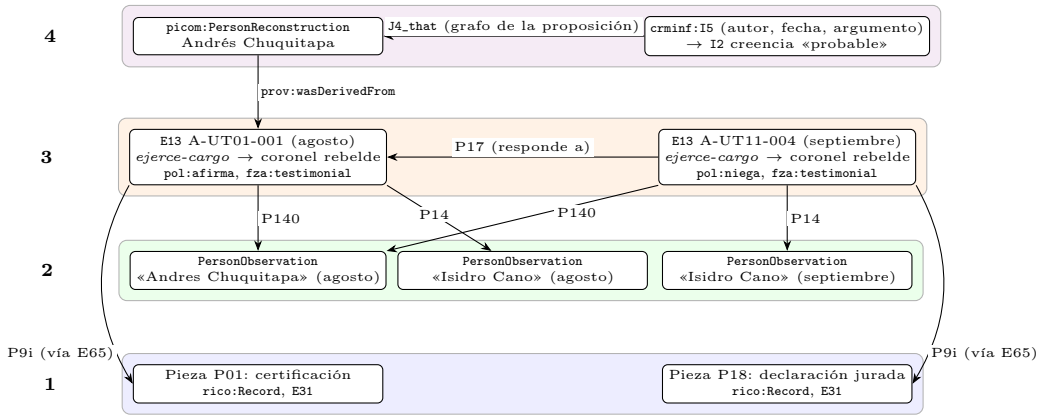


Figura 1. Las capas en el hilo central del caso. La afirmación de agosto y su negación de septiembre conviven como dos E13 atribuidas; ambas se refieren a la misma mención de Chuquitapa porque el declarante de septiembre lo omite (sujeto elíptico resuelto por el anotador). La identidad de Chuquitapa es una reconstrucción con autor y creencia. Se omiten las actuaciones (E65), las anclas textuales y la capa de procedencia.

4.3. Capa 2: las menciones

Cada mención es una `picom:PersonObservation` (personas) o una `roar:Observation` (grupos, lugares y cosas) con su nombre literal (`crm:E41_Appellation`). PiCo define la observación como el modo en que una persona *está registrada* en una fuente. Las menciones no se tipifican como `crm:E21_Person`, que afirmaría a una persona del mundo, y el propio expediente muestra por qué: de uno de los certificantes, «*don Juan Quiñones*», el subdelegado escribe «*que no hay tal hombre en el pueblo de Tinta*». Toda mención lleva un ancla de Web Annotation [32] con un `TextQuoteSelector` (cita exacta, prefijo y sufijo) y un `TextPositionSelector` sobre el tramo. Si quien es mencionado actúa en la pieza (firmante, receptor, declarante, testigo de asistencia), el mapeo crea una participación n-aria `crm:PC14_carried_out_by` con su rol (`P14.1_in_the_role_of`) en la actuación. De esas participaciones salen, para cualquier afirmación hecha en la pieza, las facetas *ante quién*, *quién firma* y *quién escribe*.

4.4. Capa 3: las afirmaciones

Cada afirmación es una `crm:E13_Attribute_Assignment` según el patrón STAR [2] (listado 1): quién afirma (`P14`, una mención), en qué actuación (`P9i_forms_part_of`), sobre qué (`P140`), qué atributo (`P177`, de una lista cerrada) y con qué valor (`P141`). La polaridad (afirma o niega), el fundamento invocado (visto, oído, voz pública) y la fuerza institucional se expresan con `P2_has_type` hacia conceptos del tesauro. Las relaciones de discurso usan `P17_was_motivated_by`: hacia la afirmación a la que se responde, con la marca `anot:responde-a`, o hacia la mención de la persona *según* la cual se dice algo, con la marca `anot:segun-otro`;

Listing 1. La negación de Isidro Cano en septiembre (capa 3, abreviada). La afirmación de agosto que niega es `A-UT01-001`.

```
id:afirmacion/A-UT11-004 a crm:E13_Attribute_Assignment ;
    crm:P14_carried_out_by           id:mencion/M-UT11-001 ;      # «Isidro Cano»,
      declarante
    crm:P9i_forms_part_of            id:actuacion/P18 ;           # declaración jurada,
      septiembre
    crm:P140_assigned_attribute_to   id:mencion/M-UT01-004 ;      # «Andres Chuquitapa» (
      sujeto elíptico)
    crm:P177_assigned_property_of_type atr:ejerce-cargo ;
    crm:P141_assigned                cargo:coronel-rebelde ;
    crm:P2_has_type  pol:niega, fza:testimonial, fun:no-indica, anot:responde-a, anot:sujeto
      -eliptico ;
    crm:P17_was_motivated_by         id:afirmacion/A-UT01-001 .
id:anotacion/A-UT11-004 a oa:Annotation ; oa:hasBody id:afirmacion/A-UT11-004 ;
    oa:hasTarget [ oa:hasSource id:transcripcion/.../UT11 ;
                   oa:hasSelector [ a oa:TextQuoteSelector ; oa:exact "Comisionado␣por␣este␣
     y␣no␣coronel" ] ] .
```

una forma SHACL exige que cada marca y la clase del objeto de `P17` vayan juntas. Nos apartamos de STAR en tres puntos: la fuente es la actuación más el ancla textual, no `P17`; `P14` es quien afirma en 1806 y no la autoridad de quien registra la afirmación; y las facetas procesales se derivan de las participaciones de la actuación.

Algunas decisiones del anotador quedan dentro de la capa 3: resolver un sujeto elíptico, como en el listado 1, donde el declarante de septiembre habla de Chuquitapa sin nombrarlo y el sujeto se enlaza con su mención en la certificación de agosto; tomar el afirmante de otra pieza; o distribuir una afirmación colectiva. Cada una se marca con un concepto `anot:*` y una nota obligatoria, y el lote registra su autoría.

Fuerza institucional. El tipo de actuación determina la fuerza de lo afirmado en ella: testimonial (certificación, declaración jurada, ratificación), de parte (petición), informativa (informe, oficio), dictaminadora (vista fiscal), resolutiva (auto, decreto) y fedataria (notificación, desglose). La fuerza es un dato del tesauro (`act:x skos:related fza:y`) y no se escribe en el código. Distinguirla permite responder «¿qué resolvió la autoridad?» sin responder «¿qué ocurrió?»: el informe del subdelegado es informativo aunque lo emita una autoridad, y además lo emite una parte interesada.

4.5. Capa 4: las reconstrucciones

Cada reconstrucción es un par de grafos. El grafo de la proposición contiene la identidad (`picom:PersonReconstruction`, `roar:LocationReconstruction`), el evento o el ejercicio de un cargo (`crm:E7_Activity` con el cargo como rol y su vigencia en un `E52`), derivados de menciones y afirmaciones con `prov:wasDerivedFrom`. El grafo de argumentación, aparte, contiene la inferencia (`crminf:I5_Inference_Making`, también `prov:Activity`) con autor, fecha, argumento y premisas, y la creencia (`I2_Belief`). La proposición de la creencia

(`J4_that`, cuyo rango es `I4_Proposition_Set`) es el nombre del grafo de la proposición. RDF 1.1 no fija qué denota el nombre de un grafo; adoptamos la convención de que denota el grafo nombrado que identifica, la misma en que se apoyan las nanopublicaciones [20] y la propuesta de Mariani [22]. Separar ambos grafos evita que la creencia forme parte de la proposición que evalúa. Las hipótesis rivales coexisten: el declarante de septiembre es «probablemente» Martín Cazorla y «posiblemente» Mariano Casorla, y ninguna se elige en silencio.

Los lugares reconstruidos llevan el identificador de HGIS de las Indias como `crm:E42_Identifier`, con el conjunto de datos como fuente, y los de Wikidata o TGN como identificadores adicionales y `rdfs:seeAlso`, nunca `owl:sameAs`; no se copian geometrías, cuya licencia (CC BY-NC-SA) se transmitiría al grafo.

En el piloto, las 27 inferencias de la capa 4 tienen como autor al agente de software que las propuso (un modelo de lenguaje), registrado como tal en la procedencia. El modelo lo hace visible en lugar de ocultarlo: la procedencia de cada dato indica su agente y si consta una validación humana, que hoy no consta en ninguno. Confirmar o reasignar cada reconstrucción es tarea de un investigador (sección 7).

4.6. Procedencia, tesauro, formas y reutilización

Cada grafo es un `prov:Entity` generado por una actividad que usó la transcripción (con su suma), asociada a un agente (persona o programa) y a un plan (la guía o el *prompt*).

El tesauro tiene 12 esquemas y 164 conceptos: tipos de actuación, roles procesales, condiciones, cargos, tipos de entidad, atributos, polaridad, fundamento, fuerza, creencia, niveles documentales y marcas del anotador. Conserva las rarezas del documento sin asimilarlas: «*India Ordinaria*» no se iguala a *originaria*, y el ayllu es un *grupo*, no un lugar. Las 66 alineaciones externas (Wikidata y Getty AAT) usan solo `skos:closeMatch` o `relatedMatch`, porque las etiquetas engañan: en Wikidata, la etiqueta quechua *ayllu* está asignada a los ítems *familia* y *comunidad*, y el ítem «cacique» corresponde al sentido caribeño. Las etiquetas quechuas solo se añaden si están atestiguadas en el vocabulario de González Holguín (1608).

Dieciséis formas SHACL [19] hacen cumplir el perfil. Toda afirmación tiene exactamente un afirmante con un rol de la rama *afirmante*, una actuación, un sujeto, un atributo de la lista cerrada, un valor, una polaridad, un fundamento, una fuerza y un ancla, y *ninguna* creencia; ningún concepto del tesauro se usa como clase; toda reconstrucción tiene inferencia con autor, argumento, fecha y una creencia de la lista; y todo lote de las capas 1–3 tiene actividad, agente, plan y transcripción. Las importaciones del perfil usan las IRI de ontología o de versión que declaran los propios estándares, y un catálogo OASIS las resuelve contra copias locales verificadas por suma, de modo que el perfil carga en editores como Protégé sin depender de la red.

Tabla 3. Análisis de carencias (extracto). Ninguna necesidad exigió un término propio.

Necesidad	Solución con términos existentes	¿Término propio?
Sección y legajo	`rico:RecordSet` + concepto `doc:seccion`/`doc:legajo`	No
Extensión en folios	`rico:CarrierExtent` + `rico:quantity`	No
Folio individual, recto/vuelto	`rico:Instantiation` + concepto `doc:folio`	No
Afirmación con actor, actuación y tiempo	`crm:E13` + `P9i` + `P14`	No
Ante quién, quién firma, quién escribe	`crm:PC14` + `P14.1` + rol del tesauro	No
Polaridad, fundamento, fuerza	`crm:P2_has_type` + concepto	No
«Responde a», «según»	`crm:P17_was_motivated_by` + marca `anot:`	No
Mención tal como está escrita	`picom:PersonObservation`, `roar:Observation`	No
Cita exacta	`oa:TextQuoteSelector` + `oa:TextPositionSelector`	No
Creencia del reconstructor	`crminf:I5`, `I2`, `J4`, `J5`	No
Ejercicio de cargo con vigencia	`crm:E7` + `PC14` (cargo como rol) + `E52`	No
Procedencia del dato	PROV-O	No

5. Análisis de carencias

Para cada necesidad derivada de las PC se buscó primero un término en los estándares; solo lo inexistente se habría añadido al perfil (tabla 3). OHAC declara *cero* clases y *cero* propiedades: se compone de importaciones con versión fijada, el tesauro, las formas, las alineaciones y el catálogo. Una prueba automática comprueba que cada IRI usada de un estándar existe en la versión descargada de ese estándar, y otra, que un pleito civil sintético entra en el modelo sin clases ni propiedades nuevas. La polaridad, el fundamento, la fuerza y los roles, que podrían presentarse como una extensión, son conceptos usados con `P2_has_type` y `P14.1`: es como CIDOC CRM prevé la especialización local mediante `E55_Type`. El coste es que un consumidor genérico de CIDOC CRM que ignore `P2_has_type` leerá «asignó *coronel*» en una negación; las formas obligan a declarar la polaridad y toda consulta la devuelve.

5.1. Defectos y carencias de los estándares

Usar los estándares con datos reales, validarlos y razonar sobre ellos reveló siete problemas (tabla 4): cuatro defectos de interoperabilidad (D1, D3, D6, D7), un desajuste de publicación (D2) y dos carencias de expresividad (D4, D5). No los corregimos en origen: los evitamos o los medimos, y el razonador los informa en cada ejecución.

D6 merece una discusión aparte. En el caso piloto, el subdelegado informa que el denunciante redactó las certificaciones y las hizo firmar «*sin saber lo mas de sus contenidos*»; en septiembre, un certificante declara que no sabe escribir y que otro

Tabla 4. Defectos y carencias hallados en los estándares reutilizados.

Id	Estándar	Problema y tratamiento
D1	ROAR 0.1	Declara un dominio global (`roar:Reconstruction`) sobre `prov:wasDerivedFrom`. Como `prov:hadPrimarySource` es subpropiedad de esta, el patrón de PiCo aplicado a una observación de ROAR es inconsistente (lo detectó el razonador). Las observaciones de ROAR usan `roar:documentedIn`; quedan 59 tipificaciones espurias de observaciones de PiCo, que se informan.
D2	PiCo 1.1.0	El prefijo de roles de la ontología no coincide con las IRI publicadas del tesauro de roles. Se usan las IRI publicadas.
D3	CRMinf 1.2.1	`J2_concluded_that` es subpropiedad de relaciones temporales (P175, P185); una inferencia RDFS ingenua añadiría relaciones temporales falsas.
D4	CRMinf 1.2.1	`I6_Belief_Value` no se declara como clase y el rango de `J5` es un literal: los valores de creencia no pueden ser conceptos. Se usa la notación del concepto como literal, restringida por SHACL.
D5	RiC-O 1.1	Expresa la extensión en folios, pero no el folio individual direccionable, ni recto y verso, ni *sección* y *legajo*; sus tipos documentales no incluyen tipos judiciales. Se resuelve con conceptos SKOS.
D6	CRMinf 1.2.1	Declara `E13` subclase de `I1_Argumentation`, cuya nota de alcance la define como inferencia u observación «honesta». Con CRMinf cargado, cada testimonio hereda una presunción de sinceridad. Se documenta y se mide (74 afirmaciones; 12 negaciones).
D7	CRM + PiCo	El rango de `P14_carried_out_by` es `E39_Actor` y `picom:PersonObservation` es subclase de `picom:Person`: toda mención que afirma se infiere actor. Se interpreta como actor *tal como consta en la fuente*; la existencia solo se propone en la capa 4.

puso por escrito lo que él relataba, y otro, que no firmó la suya. Atribuirles una creencia sincera en lo firmado es exactamente el juicio histórico que el modelo deja para la capa 4. CRMinf 1.2.1 ofrece además el atajo `J33_assigned_propositions`, cuya ruta completa termina en una creencia con valor «verdadero»; nada obliga a usarlo, pero documenta la misma lectura. Interpretamos por eso cada E13 de la capa 3 como una *afirmación profesada en el registro*, no como la expresión de una creencia. Este conflicto entre la semántica de CRMinf y el uso de E13 para testimonios afecta a cualquier proyecto que combine STAR con CRMinf; no lo hemos encontrado descrito en la literatura.

6. Evaluación

La evaluación se apoya en comprobaciones que no dependen de anotadores externos. El grafo del hilo central, que cubre la disputa sobre el pasado rebelde del cacique y las certificaciones desmentidas, se construyó a partir de 33 piezas, 66 menciones, 74 afirmaciones y 27 reconstrucciones (incluida la de las fechas normalizadas). Tiene 5 774 tripletas distintas en 58 grafos nombrados y usa 40 clases y 67 propiedades, todas de los estándares. El grafo se construyó con rdflib [30], se valida con pySHACL [33] y se razona con OWL-RL [29]. La tabla 5 resume los resultados; todas las cifras se reproducen con las 218 pruebas del repositorio.

Preguntas de competencia como pruebas. Cada PC es una consulta SPARQL con nombre y una prueba que comprueba propiedades de su respuesta frente a

Tabla 5. Resultados de la evaluación del perfil sobre el hilo central del caso.

Criterio	Umbral	Resultado
Citas que son subcadena exacta del tramo (única normalización: espacios)	100 %	140/140
Conformidad SHACL del grafo	0 violaciones	0
Mutaciones del grafo que SHACL debe rechazar	todas	34/34
Inconsistencias bajo OWL 2 RL (datos + estándares + perfil)	0	0
IRI de estándares inexistentes en su versión publicada	0	0
Importaciones resueltas por el catálogo contra copias verificadas	todas	8/8
Clases o propiedades nuevas para un pleito civil sintético	0	0
PC respondidas por consultas con nombre	20	17
PC de disputa o *no consta* cuya forma calculada es la esperada	6/6	6/6

las respuestas provisionales registradas antes de modelar: quién afirma y quién niega, qué tramos y piezas aparecen, que no falte ninguna de las horas en disputa. No es, por tanto, una comparación exhaustiva con una respuesta experta. La forma de la respuesta no se escribe a mano: una disputa es un mismo valor afirmado y negado, o valores incompatibles sobre el mismo sujeto y atributo; un *no consta* es la ausencia de afirmaciones pertinentes; y el silencio de la autoridad se calcula por la fuerza de las actuaciones. Por ejemplo, la PC13 responde *no consta* porque consta una orden resolutiva y ninguna afirmación que responda a ella: una orden no implica su cumplimiento. Para la PC09, el grafo devuelve que Cano, en su certificación de agosto, y Orue, en su certificación y en su declaración, afirman que Chuquitapa fue coronel; que Cano lo niega en su declaración jurada de septiembre; y que ninguna actuación dictaminadora o resolutiva se pronuncia sobre el punto. Cada afirmación lleva la cita literal, el tramo, el folio o *no consta*, la fuerza institucional y quién recibió y firmó la pieza. Las tres PC pendientes (dos a escala de serie, que requieren extraer las fichas del catálogo, y la cadena completa de autoridades) exigen más anotación, no cambios del modelo.

Formas y mutaciones. Una forma que nunca falla no prueba nada. Cada forma tiene al menos una prueba negativa: se altera el grafo válido (se quita la polaridad de una afirmación, se añade una creencia en la capa 3, se usa un concepto como clase, se normaliza una fecha en la capa 1, se quita la marca de una relación de discurso) y se exige que SHACL rechace el cambio con la forma esperada. Esta práctica reveló una forma que aprobaba en vacío porque su consulta no seleccionaba ningún nodo.

Razonamiento y revisiones. El cierre OWL 2 RL de la unión de datos, perfil y estándares (30 640 tripletas; 104 155 tras el cierre) no produce inconsistencias; fue el razonador el que detectó el defecto D1, al inferir una instancia de dos clases disjuntas de ROAR. Dos revisores independientes, sin acceso a la documentación de diseño, examinaron el código, los datos y los estándares, uno antes y otro después de redactar este artículo. Señalaron, entre otros, que los cargos con vigencia no estaban implementados, que el código suponía un único expediente, que tres respuestas de PC tenían su forma escrita a mano y que las relaciones de discurso dependían de una convención no validada. Todo se corrigió o se documentó como límite antes de esta versión.

7. Discusión y limitaciones

RDF frente a un grafo de propiedades. Elegimos RDF con grafos nombrados porque los términos de los estándares son los propios datos, cada capa lleva procedencia por grafo y SHACL y OWL RL permiten validar y razonar. Un grafo de propiedades representa con más naturalidad los atributos de una arista, pero en nuestro prototipo previo los tipos de relación libres sustituyeron a los estándares. Puede generarse como vista de lectura a partir del TriG, nunca como fuente.

Negación. La polaridad se expresa como un tipo de la E13. La alternativa sin términos propios sería que la negación fuese una E13 cuyo sujeto es la afirmación negada; solo es posible cuando esta consta en el expediente (4 de las 12 negaciones), por lo que se mantuvo la forma uniforme.

Limitaciones. (i) La evaluación es de un solo expediente ($n = 1$), del que se anotó el hilo central. La generalización solo se ha comprobado con un pleito civil sintético; un segundo expediente real, sorteado a ciegas con semilla fija entre 3 651, se incorporará cuando se disponga de su transcripción. (ii) Las anotaciones y las reconstrucciones del piloto se propusieron con ayuda de un modelo de lenguaje y no las ha validado un especialista independiente; uno de los autores actúa como único validador, por lo que no se informa acuerdo entre anotadores. (iii) Sin imágenes, el folio y el lado de cada tramo no constan, salvo por las cuatro marcas del texto. (iv) 95 de los 164 conceptos del tesauro carecen aún de definición. (v) OWL 2 RL es incompleto y CIDOC CRM se distribuye en RDFS, de modo que la ausencia de inconsistencias es una condición necesaria, no suficiente. (vi) Fuera del equipo, el perfil aún no tiene usuarios.

8. Conclusiones y trabajo futuro

OHAC muestra que un expediente judicial colonial puede representarse sin decidir en los datos quién decía la verdad: la trama de voces queda en afirmaciones atribuidas con fuerza institucional, y lo que se propone después queda en reconstrucciones con autor, fecha y creencia. Todo ello cabe en los estándares existentes, cuyo uso con datos reales reveló siete defectos y carencias que comunicaremos a sus mantenedores. El trabajo siguiente es poblar el modelo a escala: un modelo de lenguaje rellenará registros planos con cita literal obligatoria y un mapeo determinista los llevará al grafo, sin que el modelo de lenguaje decida identidades, verdades ni folios. Ese trabajo, y su evaluación frente a líneas base sin grafo, quedan fuera de este artículo.

Disponibilidad, mantenimiento y cita. El perfil (tesauro, formas, alineaciones, catálogo y consultas), el mapeo, el grafo de ejemplo en TriG y N-Quads canónico, las pruebas y la documentación de diseño, con el registro de decisiones y las auditorías, se publican en `https://github.com/foreverlcd/KG-Graph-RAG` bajo

[PENDIENTE: licencias]. Las versiones siguen numeración semántica (actual: 0.1.0); cada publicación recibe un DOI de versión y el DOI de concepto de Zenodo es la cita canónica [PENDIENTE: DOI]. Los autores mantienen el recurso y atienden incidencias en el repositorio [PENDIENTE: plan de mantenimiento más allá del proyecto].

Uso de inteligencia artificial generativa. [PENDIENTE: Redactar con los autores.] El modelado, el código, las anotaciones del caso piloto y el borrador de este texto se elaboraron con asistencia de un modelo de lenguaje bajo la dirección de los autores; las anotaciones no han sido validadas por un especialista independiente.

Referencias

1. Andrews, T.L.: The STructured Assertion Record (STAR) model for event-based representation of historical information. Resumen, Graphs and Networks in the Humanities 2023 (GrapHNR) (2023), https://graphentechnologien.hypotheses.org/files/2023/05/GrapHNR-2023-32-Andrews-STAR.pdf
2. Andrews, T.L.: Byzantine sigillography, linked open data, and the structured assertion record. Digital Medievalist **18** (2025). https://doi.org/10.16995/dm.16708
3. Balkenende, J., Coret, B., Lindeman, M., Woltjer, P., Zandhuis, I.: Persons in context (PiCo), version 1.1.0. CBG Centrum voor familiegeschiedenis (2026), https://github.com/CBG-Centrum-voor-familiegeschiedenis/PiCo
4. Bekiari, C., Bruseker, G., Canning, E., Doerr, M., Michon, P., Ore, C.E., Stead, S., Velios, A.: Definition of the CIDOC conceptual reference model, version 7.1.3. Tech. rep., ICOM/CIDOC CRM Special Interest Group (Feb 2024), https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf
5. Candela, G., Pereda, J., Sáez, D., Escobar, P., Sánchez, A., Villa Torres, A., Palacios, A.A., McDonough, K., Murrieta-Flores, P.: An ontological approach for unlocking the colonial archive. Journal on Computing and Cultural Heritage **16**(4), 1–18 (2023). https://doi.org/10.1145/3594727
6. Clavaud, F., Wildi, T.: ICA records in contexts-ontology (RiC-O): a semantic framework for describing archival resources. In: Proceedings of the Linked Archives International Workshop 2021. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3019, pp. 79–92 (2021), https://ceur-ws.org/Vol-3019/LinkedArchives_2021_paper_13.pdf
7. Daquino, M., Pasqual, V., Tomasi, F., Vitali, F.: Expressing without asserting in the arts. In: Proceedings of the 18th Italian Research Conference on Digital Libraries (IRCDL 2022). CEUR Workshop Proceedings, vol. 3160 (2022), https://ceur-ws.org/Vol-3160/short14.pdf
8. Doerr, M., Fafalios, P., Kritsotaki, A., Ore, C.E., Stead, S.: CRMinf: the argumentation model, version 1.2.1. Tech. rep., CIDOC CRM Special Interest Group (Apr 2026), https://cidoc-crm.org/crminf/ModelVersion/crminf-1.2.1
9. Doerr, M., Kritsotaki, A., Boutsika, K.: Factual argumentation—a core model for assertions making. Journal on Computing and Cultural Heritage **3**(3), 1–34 (2011). https://doi.org/10.1145/1921614.1921615
10. den Engelse, M., van Wissen, L.: Reconstructions and observations in archival resources (ROAR), version 0.1. Golden Agents project (2019), https://w3id.org/roar

11. FactGrid: Help: How do i feed data into FactGrid? FactGrid: a database for historians (2026), https://database.factgrid.de/wiki/Help:How_do_I_feed_data_into_FactGrid%3F, consultado el 12-11-2026
12. García-González, H., Bryant, M.: The holocaust archival material knowledge graph. In: The Semantic Web – ISWC 2023. pp. 362–379. LNCS, Springer, Cham (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-47243-5_20
13. Groth, P., Gibson, A., Velterop, J.: The anatomy of a nanopublication. Information Services and Use **30**(1–2), 51–56 (2010). https://doi.org/10.3233/ISU-2010-0613
14. Grüninger, M., Fox, M.S.: Methodology for the design and evaluation of ontologies. In: Proceedings of the IJCAI-95 Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing. Montreal (1995)
15. Hartig, O., Champin, P.A., Seaborne, A., Kellogg, G.: RDF 1.2 concepts and abstract data model. W3c candidate recommendation draft, W3C (Nov 2026), https://www.w3.org/TR/rdf12-concepts/
16. Hoekstra, R., Breuker, J., Di Bello, M., Boer, A.: LKIF core: Principled ontology development for the legal domain. In: Law, Ontologies and the Semantic Web, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 188, pp. 21–52. IOS Press (2009). https://doi.org/10.3233/978-1-58603-942-4-21
17. ICA Expert Group on Archival Description (ICA-EGAD): Records in contexts – conceptual model (RiC-CM), version 1.0. Tech. rep., International Council on Archives (Nov 2023), https://www.ica.org/app/uploads/2023/12/RiC-CM-1.0.pdf
18. ICA Expert Group on Archival Description (ICA-EGAD): Records in contexts – ontology (RiC-O), version 1.1. Tech. rep., International Council on Archives (May 2025), https://www.ica.org/standards/RiC/ontology
19. Knublauch, H., Kontokostas, D.: Shapes constraint language (SHACL). W3c recommendation, W3C (Jul 2017), https://www.w3.org/TR/2017/REC-shacl-20170720/
20. Kuhn, T., Chichester, C., Krauthammer, M., Queralt-Rosinach, N., Verborgh, R., Giannakopoulos, G., Ngonga Ngomo, A.C., Viglianti, R., Dumontier, M.: Decentralized provenance-aware publishing with nanopublications. PeerJ Computer Science **2**, e78 (2016). https://doi.org/10.7717/peerj-cs.78
21. Lebo, T., Sahoo, S., McGuinness, D.: PROV-O: The PROV ontology. W3c recommendation, W3C (Apr 2013), https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-o-20130430/
22. Mariani, F.: Introducing VISU: Vagueness, incompleteness, subjectivity, and uncertainty in art provenance data. In: Proceedings of the Workshop on Computational Methods in the Humanities 2022 (COMHUM 2022). CEUR Workshop Proceedings, vol. 3602, pp. 63–84 (2023), https://ceur-ws.org/Vol-3602/paper5.pdf
23. Massari, A., Peroni, S., Tomasi, F., Heibi, I.: Representing provenance and track changes of cultural heritage metadata in RDF: a survey of existing approaches. Digital Scholarship in the Humanities **41**(Supplement 1), i196–i212 (2025). https://doi.org/10.1093/llc/fqaf076
24. Melo Flórez, J.A., Ramos, G., de la Puente Luna, J.C., Cobo Betancourt, J., Ancho, B., Xue, D., Ayinaparthi, S., Roque Ortega, G., Gonzales Rojas, E., Quillca, J., Velarde Loayza, J., Asto Campos, C.: The people of aucará (1760–1921): An intermediary dataset from parish records of the Sondondo valley, Peru. Conjunto de datos, Zenodo, versión 1.0.0 (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.18969893

25. Miles, A., Bechhofer, S.: SKOS simple knowledge organization system reference. W3c recommendation, W3C (Aug 2009), https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/
26. Noy, N., Rector, A.: Defining n-ary relations on the semantic web. W3c working group note, W3C (Apr 2006), https://www.w3.org/TR/swbp-n-aryRelations/
27. Pasin, M., Bradley, J.: Factoid-based prosopography and computer ontologies: towards an integrated approach. Digital Scholarship in the Humanities **30**(1), 86–97 (2015). https://doi.org/10.1093/llc/fqt037
28. Poveda-Villalón, M., Fernández-Izquierdo, A., Fernández-López, M., García-Castro, R.: LOT: An industrial oriented ontology engineering framework. Engineering Applications of Artificial Intelligence **111**, 104755 (2022). https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.104755
29. RDFLib Team: OWL-RL: OWL 2 RL reasoner on top of RDFLib, version 7.6.2. Software (2026), https://github.com/RDFLib/OWL-RL
30. RDFLib Team: RDFLib: a Python library for working with RDF, version 7.6.0. Software (2026), https://github.com/RDFLib/rdflib
31. Ren, Y., Parvizi, A., Mellish, C., Pan, J.Z., van Deemter, K., Stevens, R.: Towards competency question-driven ontology authoring. In: The Semantic Web: Trends and Challenges (ESWC 2014). LNCS, vol. 8465, pp. 752–767. Springer, Cham (2014). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07443-6_50
32. Sanderson, R., Ciccarese, P., Young, B.: Web annotation data model. W3c recommendation, W3C (Feb 2017), https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-model-20170223/
33. Sommer, A., Car, N.: pySHACL: a Python validator for SHACL, version 0.40.2. Software (2026), https://github.com/RDFLib/pySHACL
34. Stangl, W.: Data: Places gazetteer of Spanish America, 1701–1808. Conjunto de datos, Harvard Dataverse, versión 3.0 (2023) (2019). https://doi.org/10.7910/DVN/FUSJD3
35. Suárez-Figueroa, M.C., Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M.: The NeOn methodology framework: A scenario-based methodology for ontology development. Applied Ontology **10**(2), 107–145 (2015). https://doi.org/10.3233/AO-150145
36. Suárez-Figueroa, M.C., Gómez-Pérez, A., Villazón-Terrazas, B.: How to write and use the ontology requirements specification document. In: On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2009. LNCS, vol. 5871, pp. 966–982. Springer, Berlin, Heidelberg (2009). https://doi.org/10.1007/978-3-642-05151-7_16
37. Vafaie, M., Bruns, O., Pilz, N., Waitelonis, J., Sack, H.: CourtDocs ontology: Towards a data model for representation of historical court proceedings. In: Proceedings of the 12th Knowledge Capture Conference (K-CAP '23). pp. 175–179. ACM (2023). https://doi.org/10.1145/3587259.3627562
38. Vitali, F., Pasqual, V.: Provenance-enhanced statements in knowledge graphs. arXiv preprint arXiv:2606.15246 (2026). https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.15246
39. Wikimedia Foundation: Wikibase/indexing/RDF dump format. MediaWiki.org (2026), https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Indexing/RDF_Dump_Format, sección "Truthy statements". Consultado el 12-11-2026